

27. hét - Épületvillamossági hálózatok - 13. évfolyam

SELV, PELV és villamos elválasztás mint védelmi módok

3. témakör - Áramütés elleni védelem • 40 óra

Történelmi nyitó

Az áramütés elleni védelem egyik alapgondolata, hogy a veszélyes érintési feszültség kialakulását már a táplálási rendszer felépítésével is korlátozhatjuk. Ezt használja ki a SELV, a PELV és a villamos elválasztás.

1. Védő kisfeszültség

A kisfeszültségű védelmi rendszerek célja, hogy az alkalmazott feszültség és a táplálás kialakítása együttesen csökkentse az áramütés kockázatát. Nem elegendő pusztán egy alacsony névleges feszültség.

2. SELV

A SELV olyan védő kisfeszültségű rendszer, amely biztonságos elválasztással készül, és nincs szándékos kapcsolata a földdel vagy más, magasabb feszültségű rendszer védővezetőjével.

3. PELV

A PELV szintén védő kisfeszültségű rendszer, de meghatározott pontja vagy hozzáférhető vezetőképese része földelhető. Ez ipari és vezérléstechnikai alkalmazásokban gyakran fontos.

4. SELV és PELV összehasonlítása

Mindkettőnél alapvető a megfelelő kisfeszültség és a biztonságos táplálás. A legfontosabb különbség a földhöz és a védővezető-rendszerhez való viszony.

5. Biztonsági elválasztás

A kisfeszültségű oldalnak megfelelően elválasztottnak kell lennie a hálózati feszültségű oldaltól. Erre alkalmas táplálás lehet például megfelelő biztonsági transzformátor vagy más, erre kialakított leválasztott tápegység.

6. Villamos elválasztás

Villamos elválasztásnál a fogyasztó áramköre galvanikusan el van választva a tápláló hálózattól. A védelem lényege, hogy egyetlen aktív vezető érintése és föld között ne jöhessen létre a szokásos földelt hálózathoz hasonló zárt áramút.

7. Elválasztó transzformátor

A primer és szekunder tekercs között nincs közvetlen galvanikus kapcsolat. A szekunder oldal kialakítását azonban a védelmi cél szerint kell kezelni; az elválasztás előnye hibás földelésekkel könnyen megszüntethető.

8. Egy fogyasztó elve

A villamos elválasztás legegyszerűbb és legáttekinthetőbb alkalmazása egyetlen fogyasztó táplálása. Több fogyasztó ellátása már további feltételeket és összekötési szabályokat igényel.

9. Tipikus alkalmazások

SELV gyakori kézi készülékek, világítások és speciális környezetek esetén; PELV ipari vezérléseknél, például 24 V DC vezérlőkörökben; villamos elválasztás szerviz- és speciális védelmi célokra alkalmazható.

10. Gyakori tévedések

A 24 V önmagában nem jelenti automatikusan, hogy SELV vagy PELV rendszerünk van. Egy transzformátor sem automatikusan biztonsági vagy elválasztó transzformátor. Mindig a teljes rendszer kialakítását kell vizsgálni.

Szakmai gondolkodási lánc

Védelmi cél → feszültség szint → táplálás módja → biztonsági elválasztás → földkapcsolat → SELV / PELV / villamos elválasztás → alkalmazás → ellenőrzés.

Következő hét

28. hét - Áramütés elleni védelem komplex ellenőrzése és hibakeresése.